



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Khalil Gibran Al Azhar - 5024241100

2026

1 Pendahuluan

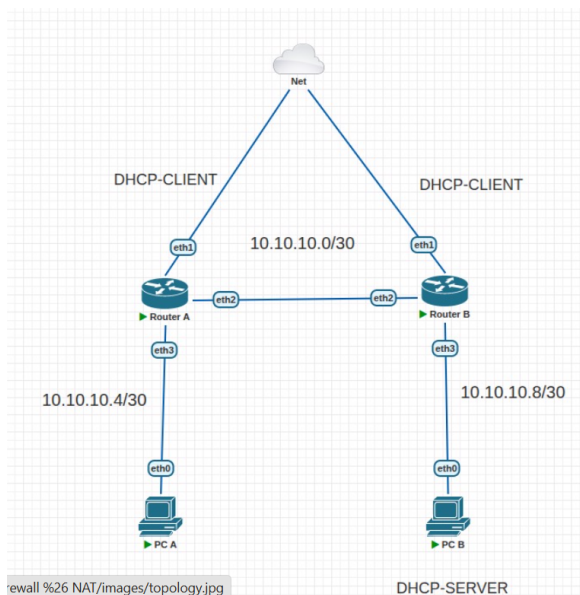
1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer dan internet yang sangat pesat membawa dampak positif sekaligus tantangan besar, terutama dalam hal keamanan data dan keterbatasan sumber daya alamat IP. Setiap institusi atau perusahaan membutuhkan mekanisme pertahanan yang tangguh untuk melindungi aset informasi internal dari ancaman pihak luar yang tidak sah. Di sisi lain, menipisnya ketersediaan alamat IPv4 publik secara global mengharuskan adanya solusi efisien agar seluruh perangkat di dalam jaringan lokal (privat) tetap dapat mengakses internet tanpa harus memiliki IP publik masing-masing. Oleh karena itu, penerapan *Firewall* sebagai sistem keamanan utama dan NAT (*Network Address Translation*) sebagai solusi manajemen pengalamatan IP menjadi sangat krusial dalam infrastruktur jaringan modern. Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman komprehensif serta pengalaman praktis mengenai cara kerja dan implementasi konfigurasi kedua teknologi tersebut dalam mengamankan lalu lintas data dan mendistribusikan akses internet pada suatu jaringan.

1.2 Dasar Teori

Firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang bertugas memantau, menyaring, dan mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan seperangkat aturan keamanan (*security policies*) yang telah ditetapkan. Sistem ini bertindak sebagai tembok penghalang antara jaringan internal yang aman dan terpercaya dengan jaringan eksternal yang rentan terhadap ancaman, seperti internet. Secara operasional, *firewall* bekerja dengan menganalisis parameter pada *header* paket data, seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, protokol yang digunakan, serta nomor *port*. Terdapat beberapa metode penyaringan lalu lintas pada *firewall*, mulai dari *packet filtering* yang bekerja pada lapisan jaringan, hingga *stateful inspection* yang secara dinamis melacak status koneksi sesi aktif untuk memastikan bahwa paket yang lewat benar-benar merupakan bagian dari komunikasi yang sah. *Network Address Translation (NAT)* adalah suatu metode fungsional pada perangkat *router* yang digunakan untuk memetakan atau menerjemahkan satu ruang alamat IP ke ruang alamat IP lainnya. Modifikasi informasi pengalamatan ini dilakukan pada *header* paket IP saat paket tersebut sedang dalam masa transit. NAT pada umumnya diimplementasikan untuk menerjemahkan kumpulan alamat IP privat yang berada di jaringan lokal (LAN) agar dapat berkomunikasi ke internet menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik yang valid. Dalam penerapannya, NAT terbagi menjadi dua konsep utama. Pertama adalah *Source NAT (SNAT)* atau *Masquerade*, yang berfungsi menyembunyikan IP lokal pengirim sehingga lalu lintas ke internet seolah-olah berasal dari IP publik *router*. Kedua adalah *Destination NAT (DNAT)* atau *Port Forwarding*, yang digunakan untuk mengubah alamat IP tujuan dari internet agar dapat diarahkan atau diteruskan ke *server* spesifik yang berada di dalam jaringan privat.

1.3 Tugas Pendahuluan



(a) topologi

```

Terminal
RA x RB x PCA x PCB x
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.160/24 10.0.137.0 ether1
1 ;; 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 ;; 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.0.137.160/24
[admin@MikroTik] > /ip pool add name=poolB ranges=10.10.10.10
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server add name=dhcpB interface=ether3 address-pool=poolB
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network add address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.9 dn
server=8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server enable dhcpB
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpB ether3 10.10.10.9 poolB 10m

```

(b) 8

Gambar 1: Keterangan Utama untuk Kedua Gambar

```

Terminal
RA x RB x PCA x PCB x
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.0.137.160/24
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpA ether3 10.10.10.9 poolA 10m
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server enable dhcpA
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpA ether3 10.10.10.9 poolA 10m
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] >

```

(a) 7

```

Terminal
RA x RB x PCA x PCB x
Set the VPC's ip, default gateway ip and network mask
Default IPv4 mask is /24, IPv6 is /64. Example:
ip 10.1.1.70/26 10.1.1.65 set the VPC's ip to 10.1.1.70,
the gateway to 10.1.1.65, the netmask to 255.255.255.192.
In tap mode, the ip of the tapx is the maximum host id
of the subnet. In the example above the tapx ip would be
10.1.1.126
mask may be written as /26, 26 or 255.255.255.192
auto Attempt to obtain IPv6 address, mask and gateway using SLAAC
dhcp [OPTION] Attempt to obtain IPv4 address, mask, gateway, DNS via DHCP
-d Show DHCP packet decode
-r Renew DHCP lease
-x Release DHCP lease
dns ip Set DNS server ip, delete if ip is '0'
dns6 ipv6 Set DNS server ipv6, delete if ipv6 is '0'
domain NAME Set local domain name to NAME
VPCS> ip dhcp
VPCS> ip 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5
VPCS>

```

(b) 1

```

Terminal
RA x RB x PCA x PCB x
VPCS> ip dhcp
VPCS> ip 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9
VPCS>

```

(a) 2

```

Terminal
RA x RB x PCA x PCB x
81 10.10.10.2 56 64 0ms
82 10.10.10.2 56 64 0ms
83 10.10.10.2 56 64 1ms
84 10.10.10.2 56 64 1ms
85 10.10.10.2 56 64 1ms
86 10.10.10.2 56 64 0ms
87 10.10.10.2 56 64 0ms
88 10.10.10.2 56 64 2ms
89 10.10.10.2 56 64 0ms
90 10.10.10.2 56 64 1ms
91 10.10.10.2 56 64 0ms
92 10.10.10.2 56 64 1ms
sent=93 received=93 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=2ms
[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 8.8.8.8 56 112 23ms
1 8.8.8.8 56 112 22ms
2 8.8.8.8 56 112 22ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=22ms avg-rtt=22ms max-rtt=23ms
[admin@MikroTik] >

```

(b) 3

```

Terminal
RA x RB x PCA x PCB x
13 10.10.10.1 56 64 0ms
14 10.10.10.1 56 64 0ms
15 10.10.10.1 56 64 0ms
16 10.10.10.1 56 64 0ms
17 10.10.10.1 56 64 0ms
18 10.10.10.1 56 64 2ms
19 10.10.10.1 56 64 2ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=2ms
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
20 10.10.10.1 56 64 1ms
21 10.10.10.1 56 64 0ms
22 10.10.10.1 56 64 0ms
23 10.10.10.1 56 64 0ms
24 10.10.10.1 56 64 3ms
25 10.10.10.1 56 64 2ms
26 10.10.10.1 56 64 2ms
27 10.10.10.1 56 64 0ms
28 10.10.10.1 56 64 0ms
29 10.10.10.1 56 64 0ms
sent=30 received=30 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=3ms
[admin@MikroTik] >

```

(a) 4

```

Terminal
RA x RB x PCA x PCB x
auto Attempt to obtain IPv6 address, mask and gateway using SLAAC
dhcp [OPTION] Attempt to obtain IPv4 address, mask, gateway, DNS via DHCP
-d Show DHCP packet decode
-r Renew DHCP lease
-x Release DHCP lease
dns ip Set DNS server ip, delete if ip is '0'
dns6 ipv6 Set DNS server ipv6, delete if ipv6 is '0'
domain NAME Set local domain name to NAME
VPCS>
VPCS> ip dhcp
VPCS> ip 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5
VPCS> ping 10.10.10.10
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=5.237 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.902 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.368 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.522 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=3.098 ms
VPCS>

```

(b) 5

```
Terminal
RA * RB * PCA * PC B *
VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9
VPCS> 10.10.10.6
Bad command: "10.10.10.6". Use ? for help.
VPCS> ping 10.10.10.6
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.671 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.881 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.840 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.483 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.249 ms
VPCS> █
```

(a) 6